Zasady tworzenia diagramu ERD

1. Czym jest ERD

ERD (Entity-Relationship Diagram) to schemat relacyjnej bazy danych: pokazuje tabele, ich kolumny i powiązania między nimi. W odróżnieniu od diagramu klas nie zawiera metod ani zachowania, tylko dane i sposób ich przechowywania.

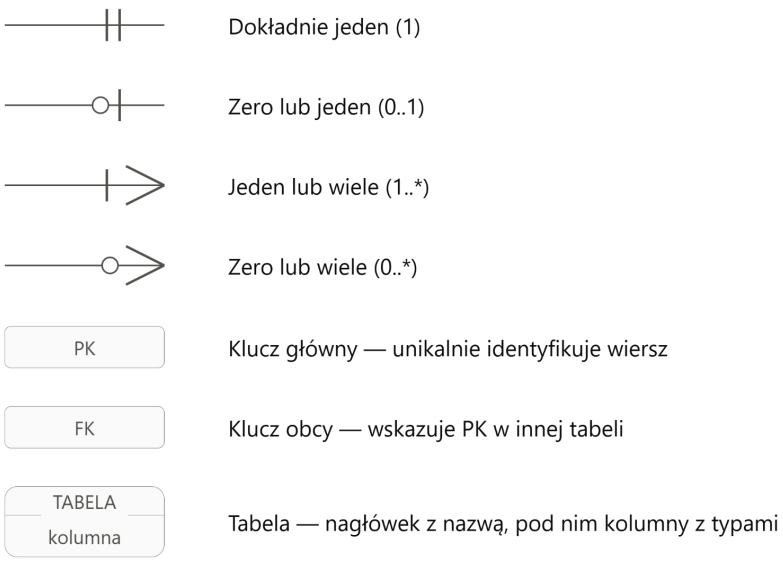
2. Tabele (encje)

- Każda tabela to prostokąt z nazwą u góry i listą kolumn pod nią
- Każda kolumna ma **nazwę** i **typ danych** (`varchar`, `int`, `date`, `decimal`)
- Nazwy tabel i kolumn piszemy spójnie: bez polskich znaków, małymi literami, z podkreślnikiem (`data_zwrotu`)
- Tabela odpowiada jednemu pojęciu z domeny (klasie z diagramu klas), np. `czytelnik`, `wypozyczenie`

3. Klucze

- **PK (Primary Key):** każda tabela musi mieć klucz główny. Jego wartość jest unikalna i nigdy nie jest pusta.
- **FK (Foreign Key):** kolumna, która przechowuje wartość PK z innej tabeli i tworzy powiązanie. Przykład: `wypozyczenie.nr_karty` wskazuje na `czytelnik.nr_karty`.
- Klucz obcy zawsze leży po stronie **“wiele”** relacji (w `wypozyczenie`, nie w `czytelnik`).

4. Relacje i liczebności



5. Typy relacji

- **1:N (jeden do wielu):** najczęstsza, realizowana przez FK po stronie “wiele” (np. `ksiazka` → `egzemplarz`)
- **N:M (wiele do wielu):** nie da się jej zapisać bezpośrednio. Trzeba dodać **tabelę pośrednią** z dwoma kluczami obcymi.
- **1:1 (jeden do jednego):** rzadka, zwykle oznacza, że obie tabele można połączyć

6. Normalizacja (dobre praktyki)

- **1NF:** każda kolumna przechowuje jedną wartość (nie listę), np. nie wpisujemy kilku autorów do jednego pola
- **2NF:** każda kolumna zależy od całego klucza głównego
- **3NF:** kolumny nie zależą od siebie nawzajem, tylko od klucza. Dlatego `tytul` jest w `ksiazka`, a nie powtarzany w każdym `egzemplarz`.
- Nie przechowuj danych, które można wyliczyć (np. liczby dostępnych egzemplarzy, bo da się ją policzyć z tabeli `egzemplarz`)